LAPORAN PRAKTEK PEMPROGRAMAN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Dosen Pengampu : Heni Indriani,.S.T.,M.M.,M.Kom

DISUSUN OLEH :

Muhammad Fakhri Azzaam

(2502021)

TI 3A

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

1. Pendahuluan

Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Dalam pemrograman, variabel dan tipe data merupakan konsep dasar yang digunakan untuk menyimpan serta mengolah informasi.

Tipe data dalam Python terdiri dari beberapa jenis, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, dan Dictionary. Setiap tipe data memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Selain itu, Python menyediakan fungsi print() untuk menampilkan hasil program dan format string atau f-string untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel.

Praktikum ini membahas penggunaan berbagai tipe data Python, penerapan tipe data Boolean, serta penggunaan string format untuk menampilkan nama secara lengkap.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan praktikum ini adalah memahami jenis-jenis tipe data dalam Python, mengetahui cara menampilkan nilai menggunakan fungsi print(), serta mempelajari penggunaan variabel dan format string.

Manfaat praktikum ini adalah meningkatkan pemahaman dasar pemrograman, melatih kemampuan menulis kode Python dengan benar, dan menjadi bekal untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

3. Program

A. Tipe data Boolean

[1]:
```
#tipe data Boolean
print(True)
```

```
True
```

B. Tipe data String

[2]:
```
#tipe data String
print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
#tipe data string dengan menjelaskan spesial karakter atau escape sequences
print('ini adalah tanda single quote (\')')
print("ini adalah tanda double quote (\")")
print("ini adalah tanda slash (\\)")
print("Algoritma\nPemrograman") #menggunakan \n
print("Algoritma\bPemrograman") #menggunakan \b
print("Algoritma\tPemrograman") #menggunakan \t
print("Algoritma\rPemrograman") #menggunakan \b
```

```
string dengan menggunakan tanda kutip dua
ini string menggunakan tanda kutip satu
ini adalah tanda single quote (')
ini adalah tanda double quote (")
ini adalah tanda slash (\)
Algoritma
Pemrograman
AlgoritmPemrograman
Algoritma       Pemrograman
Pemrograman
```

C. Tipe data Integer

```
[3]: #tipe data Integer
print(20)
```

```
20
```

D. Tipe data Float

```
[4]: #tipe data Float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)
```

```
3.14
0.2
0.0042
```

E. Tipe data Binary

```
[5]: #tipe data Binary
print(0b10)
```

```
2
```

F. Tipe data octal

```
[6]: #tipe data octal
print(0o10)
```

```
8
```

G. Tipe data Hexadecimal

```
[7]: #tipe data Hexadecimal
print('tipe data heksa desimal',0x10)
```

```
tipe data heksa desimal 16
```

H. Tipe data Complex

```
[8]: #tipe data Complex
print(5j)
```

```
5j
```

I. Tipe data List

```
[9]: #tipe data List
print([1,2,3,4,5])
print(["satu", "dua", "tiga"])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
```

J. Tipe data Tuple

```
[10]: #tipe data Tuple
      print((1,2,3,4,5))
      print(("satu", "dua", "tiga"))
```

```
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
```

K. Tipe data Dictionary

```
[11]: #tipe data Dictionary
      print({"nama":"Budi", 'umur':20})
      #tipe data Dictionary dimasukan ke dalam variabel biodata
      biodata = {"nama":"Budi", 'umur':21} #proses inisialisasi variabel biodata
      print(biodata) #proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data Dictionary
      type(biodata) #fungsi untuk mengecek jenis tipe data. akan tampil <class 'dict'> yang berarti dict adalah tipe data dictionary
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
[11]: dict
```

L. Menampilkan soal no 2

```
[1]: print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data")
     print(False)
     print("<class 'bool'>")
     print("Ini adalah tulisan berupa String")
     print(100)
     print(0.001)
     print("bilangan desimal dari 0x01 adalah 1")
     print(10)
     print("<class 'complex'>")
     print(2+6j)
     print("<class 'complex'>")
     print([96, 97, 98, 99, 100])
     print(['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus'])
     print({'nama': 'Ani', 'umur': 19})
     print("This string contains a single quote (') character.")
```

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

M. Menampilkan soal no 3

[1]:
```
'''
Tipe Data Boolean
simpan dengan nama boolean.py
'''
narkoba = False
belajar = True

print(narkoba)
print(belajar)
```

```
False
True
```

[1]:
```
'''
String Format
simpan dengan nama string_format.py
'''
first_name = "Muhammad"
middle_name = "Fakhri"
last_name = "Azzaam"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

```
Halo Muhammad Fakhri Azzaam
```

4. Analisis Program & Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program pertama membahas berbagai tipe data dalam Python, yaitu Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, dan Dictionary. Fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai atau teks ke layar. Setiap tipe data memiliki karakteristik yang berbeda. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai True atau False, String digunakan untuk menyimpan teks, Integer untuk bilangan bulat, Float untuk bilangan desimal, dan Complex untuk bilangan kompleks. Sementara itu, List digunakan untuk menyimpan kumpulan data dan Dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai.

Pada program kedua, tipe data Boolean ditunjukkan melalui variabel narkoba = False dan belajar = True. Ketika program dijalankan, hasil yang ditampilkan adalah False dan True. Hal ini membuktikan bahwa Python dapat menyimpan dan menampilkan nilai logika sesuai dengan nilai yang diberikan pada variabel.

Program String Format menggunakan variabel first_name, middle_name, dan last_name untuk menyimpan bagian nama. Dengan menggunakan f-string, ketiga variabel tersebut dapat digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu Halo Muhammad Fakhri Azzaam. Cara ini mempermudah penggabungan teks dengan nilai variabel sehingga kode menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca.

Dari ketiga contoh program tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel dan tipe data merupakan dasar penting dalam pemrograman Python. Setiap tipe data memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis informasi yang disimpan. Selain itu, fungsi print() membantu menampilkan hasil program, sedangkan f-string memudahkan penggabungan teks dengan variabel. Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai tipe data, penggunaan variabel, dan penulisan kode Python dapat meningkat sebagai bekal untuk mempelajari materi pemrograman selanjutnya.

5. Referensi

Python Software Foundation. Python Tutorial — An Informal Introduction to Python. https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html